MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale D	3 heures	20 points	Champ électrique uniforme · Induction et auto-induction · Amines et acides carboxyliques

Consignes : Épreuve complète de type baccalauréat. La calculatrice est autorisée. On donne : $g = 10\ \text{m/s}^2$; $e = 1{,}6 \times 10^{-19}\ \text{C}$.

Exercice 1 — Équilibre d'une goutte chargée entre deux plaques (7 pts)

a) 1 pt · b) 1 pt · c) 2 pts · d) 1,5 pt · e) 1,5 pt

Entre les armatures horizontales d'un condensateur plan, distantes de $d = 2\ \text{cm}$*, on introduit une gouttelette d'huile de masse* $m = 3{,}2 \times 10^{-14}\ \text{kg}$ *portant une charge électrique. On applique une tension qui crée un champ électrique uniforme* $\vec{E}$ *vertical ascendant de norme* $E = 5 \times 10^{5}\ \text{V/m}$*. On observe que la gouttelette reste immobile.*

a. Représenter sur un schéma les forces qui s'exercent sur la gouttelette.

b. Écrire la condition d'équilibre de la gouttelette.

c. Déterminer le signe de la charge q portée par la gouttelette et calculer sa valeur.

d. Exprimer q en fonction de la charge élémentaire e et conclure.

e. On double l'intensité du champ ($E' = 10^{6}\ \text{V/m}$) sans changer son sens. Décrire le mouvement de la gouttelette et calculer son accélération.



✓ CORRIGÉ

a) Schéma : la gouttelette est soumise à **son poids $\vec{P}$ (vertical, vers le bas) et à la force électrique $\vec{F} = q\vec{E}$** ; pour qu'elle reste immobile, $\vec{F}$ doit être verticale vers le haut.

b) $\vec{P} + \vec{F} = \vec{0}$**, c'est-à-dire** $mg = |q|E$**.**

c) $\vec{F} = q\vec{E}$ doit être opposée à $\vec{P}$, donc dirigée vers le haut comme $\vec{E}$: $q > 0$. $q = \dfrac{mg}{E} = \dfrac{3{,}2 \times 10^{-14} \times 10}{5 \times 10^{5}} = 6{,}4 \times 10^{-19}\ \text{C}$.

d) $q = \dfrac{6{,}4 \times 10^{-19}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 4e$ **: la gouttelette porte un excès de 4 charges élémentaires positives (4 électrons arrachés).**

e) Avec $E' = 2E$, la force électrique devient $F' = 2mg > mg$: la gouttelette accélère vers le haut. $F' - mg = ma \Rightarrow 2mg - mg = ma$, donc $a = g = 10\ \text{m/s}^2$**, mouvement rectiligne uniformément accéléré vers le haut**.

Exercice 2 — Induction et auto-induction (6 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 1,5 pt · e) 1 pt

Un solénoïde de $N = 400$ spires et de surface $S = 10\ \text{cm}^2$ est relié à un galvanomètre. On fait varier le champ magnétique moyen le traversant de 0 à $B = 80\ \text{mT}$ en $\Delta t = 0{,}4\ \text{s}$ en éloignant un aimant.

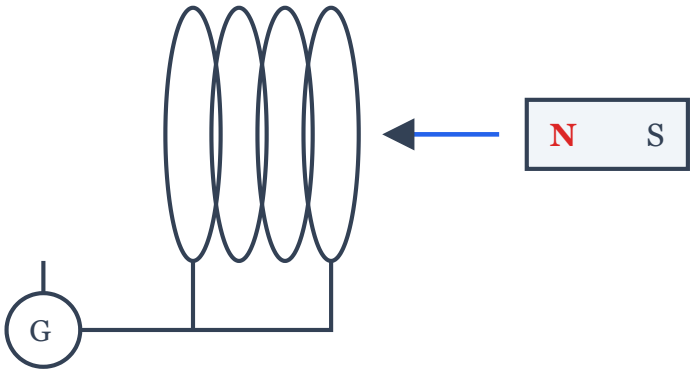
a. Calculer la variation du flux magnétique $\Delta\Phi$ à travers une spire.

b. En déduire la valeur moyenne de la f.e.m. induite dans la bobine.

c. La résistance totale du circuit est $R = 40\ \Omega$. Calculer l'intensité du courant induit.

d. Énoncer la loi de Lenz et préciser le rôle du courant induit face à l'éloignement de l'aimant.

e. À l'ouverture d'un autre circuit comportant une bobine d'inductance $L = 0{,}5\ \text{H}$ parcourue par $I = 3\ \text{A}$, le courant s'annule en $15\ \text{ms}$. Calculer la f.e.m. d'auto-induction correspondante.



✓ CORRIGÉ

a) $\Delta\Phi = B \times S = 80 \times 10^{-3} \times 10 \times 10^{-4} = 8 \times 10^{-5}\ \text{Wb}$.

b) $|e| = N\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = 400 \times \dfrac{8 \times 10^{-5}}{0{,}4} = 0{,}08\ \text{V}$.

c) $I = \dfrac{|e|}{R} = \dfrac{0{,}08}{40} = 2 \times 10^{-3}\ \text{A} = 2\ \text{mA}$.

d) Loi de Lenz : le courant induit s'oppose à la variation de flux qui l'a produit. L'aimant s'éloignant, le flux diminue : le courant induit crée un champ de même sens, c'est-à-dire attire l'aimant pour retarder son éloignement — la bobine présente face sud du côté de l'aimant.

e) $|e| = L\left|\dfrac{di}{dt}\right| = 0{,}5 \times \dfrac{3}{0{,}015} = 100\ \text{V}$.

Exercice 3 — Amines et acides carboxyliques (7 pts)

a) 1,5 pt · b) 1,5 pt · c) 1,5 pt · d) 1,5 pt · e) 1 pt

Les amines sont des bases organiques issues de l'ammoniac ; les acides carboxyliques et leurs dérivés sont au cœur de nombreuses synthèses industrielles.

a. Donner le nom et la classe de chaque amine : $CH_3-NH-CH_2CH_3$, $(CH_3)_3N$, $CH_3CH_2CH_2NH_2$.

b. Justifier le caractère basique des amines et écrire l'équation de la réaction de l'éthylamine avec l'eau.

c. Nommer : CH_3CH_2COOH. Citer deux dérivés des acides carboxyliques et comparer leur réactivité à celle de l'acide.

d. Écrire l'équation-bilan de la réaction entre l'acide méthanoïque et le propan-1-ol, nommer le produit organique formé et donner deux caractéristiques de cette réaction.

e. Comment peut-on rendre cette estérification plus rapide et plus complète ?

✓ CORRIGÉ

a) $CH_3-NH-CH_2CH_3$ **: éthylméthylamine (N-méthyléthanamine), amine secondaire ;** $(CH_3)_3N$ **: triméthylamine, amine tertiaire ;** $CH_3CH_2CH_2NH_2$ **: propan-1-amine (propylamine), amine primaire.**

b) L'atome d'azote porte un doublet non liant qu'il peut céder à un proton (base de Brønsted) : $CH_3CH_2NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3CH_2NH_3^+ + HO^-$ — les amines sont des bases plus fortes que l'ammoniac (les groupes alkyles donneurs renforcent le doublet).

c) CH_3CH_2COOH **: acide propanoïque. Dérivés : chlorure d'acyle, anhydride d'acide, ester, amide — les deux premiers sont très réactifs (réactions rapides et totales), l'ester et l'amide moins.**

d) $HCOOH + CH_3CH_2CH_2OH \rightleftharpoons HCOOCH_2CH_2CH_3 + H_2O$ **: méthanoate de propyle. Réaction lente et limitée (équilibre), athermique.**

e) Accélérer : catalyse par les ions H^+ **(acide sulfurique) ou élévation de température. Rendre plus complète : remplacer l'acide par son chlorure d'acyle ou son anhydride (réaction totale), ou déplacer l'équilibre (excès d'un réactif, élimination du produit).**